

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Sistemas Operativos

“Detección de Bordes con Python”

PROFESORA

Mtra. Hazem Alvarez Rodriguez

2225850-Gabriel Moctezuma Sánchez

Fecha:

Sep2026

https://github.com/Gabs21MS/DevOpsMoctezumaGabriel/tree/main/MyProyectoSO_MG

Creación de la carpeta de trabajo del proyecto y creando el directorio **MyProyectoSO_MG** mediante el comando **mkdir**.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\gabym>\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Users\gabym>cd %USERPROFILE%\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel

C:\Users\gabym\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel>mkdir MyProyectoSO_MG

C:\Users\gabym\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel>cd MyProyectoSO_MG

C:\Users\gabym\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel\MyProyectoSO_MG>|
```

Ejecución del script **python bordes.py** en el Símbolo del Sistema. La salida confirma el procesamiento exitoso del algoritmo y la generación del archivo de imagen de salida **Result_MG.jpg**.

```
Símbolo del sistema  Windows PowerShell
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\gabym>\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Users\gabym>cd %USERPROFILE%\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel

C:\Users\gabym\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel>mkdir MyProyectoSO_MG

C:\Users\gabym\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel>cd MyProyectoSO_MG

C:\Users\gabym\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel\MyProyectoSO_MG>python bordes.py
Detección de bordes completada. Guardado como Result_MG.jpg

C:\Users\gabym\Documents\DevOpsMoctezumaGabriel\MyProyectoSO_MG>|
```

Instalación de la librería de visión por computadora OpenCV (**pip install opencv-python**) desde la consola de Windows PowerShell.

```
Símbolo del sistema  Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\gabym> pip install opencv-python
Collecting opencv-python
  Downloading opencv_python-5.0.0.93-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in .\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Lib\site-packages (for opencv-python) (2.5.2)
Downloading opencv_python-5.0.0.93-cp37-abi3-win_amd64.whl (44.0 MB)
44.0/44.0 MB 1.2 MB/s 0:00:48
Installing collected packages: opencv-python
Successfully installed opencv-python-5.0.0.93
PS C:\Users\gabym> |
```

Se realiza un cambio al directorio del proyecto mediante `cd ~/Documents/DevOpsMoctezumaGabriel`;
Se ejecuta `git add .` para preparar todos los archivos nuevos y modificados de la carpeta;
Guarda los cambios localmente con `git commit -m "Añadir programa de detección de bordes y resultado Result_MG"`, registrando los archivos `Result_MG.jpg`, `bordes.py` y `entrada.jpg`;
Ejecuta `git push origin main` para subir exitosamente los cambios y archivos al repositorio de GitHub.

```
MINGW64:/c/Users/gabym/Documents/DevOpsMoctezumaGabriel
gabym@LAPTOP-7URH6061 MINGW64 ~ (master)
$ cd ~/Documents/DevOpsMoctezumaGabriel

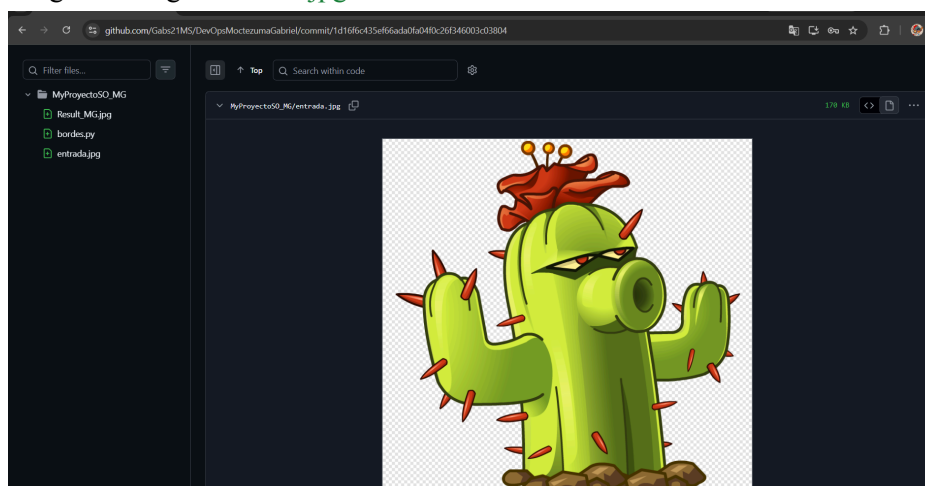
gabym@LAPTOP-7URH6061 MINGW64 ~/Documents/DevOpsMoctezumaGabriel (main)
$ git add .

gabym@LAPTOP-7URH6061 MINGW64 ~/Documents/DevOpsMoctezumaGabriel (main)
$ git commit -m "Añadir programa de detección de bordes y resultado Result_MG"
[main 1d16f6c] Añadir programa de detección de bordes y resultado Result_MG
3 files changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 MyProyectoSO_MG/Result_MG.jpg
create mode 100644 MyProyectoSO_MG/bordes.py
create mode 100644 MyProyectoSO_MG/entrada.jpg

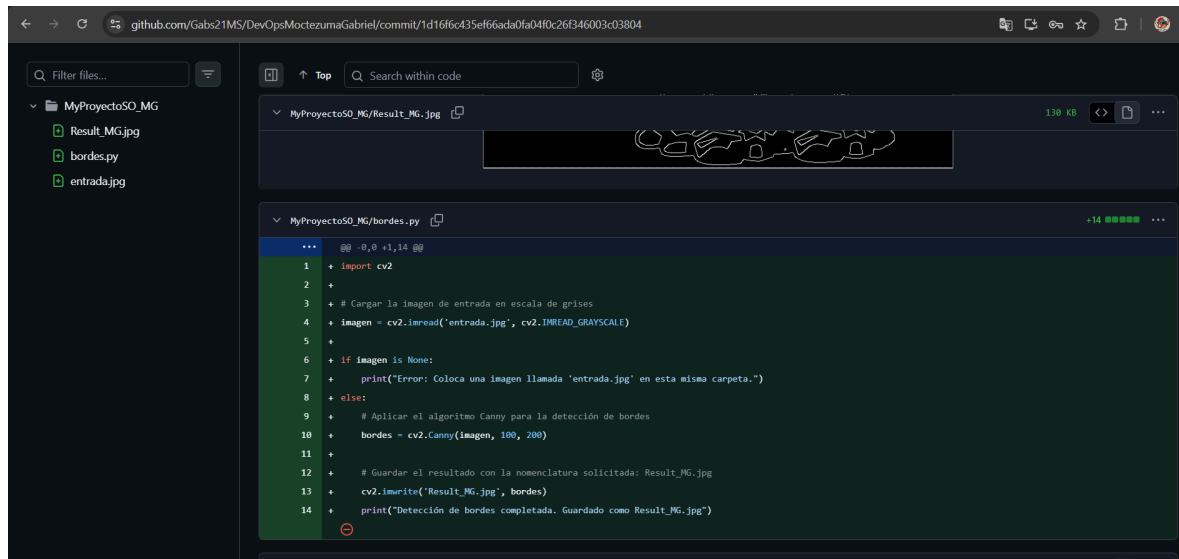
gabym@LAPTOP-7URH6061 MINGW64 ~/Documents/DevOpsMoctezumaGabriel (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 287.20 KiB | 19.15 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Gabs21MS/DevOpsMoctezumaGabriel.git
b2e6963..1d16f6c main -> main

gabym@LAPTOP-7URH6061 MINGW64 ~/Documents/DevOpsMoctezumaGabriel (main)
$
```

Imagen de origen `entrada.jpg`



Código fuente en Python ([bordes.py](#))



The screenshot shows a GitHub repository interface. On the left, a file explorer shows the directory structure: `MyProyectoSO_MG` containing `Result_MG.jpg`, `bordes.py`, and `entrada.jpg`. The main area displays the source code for `MyProyectoSO_MG/bordes.py`. The code is a Python script that uses the `cv2` library to read an image, apply the Canny edge detection algorithm, and save the result. The code is as follows:

```
... @ -0,0 +1,14 @
1 + import cv2
2 +
3 + # Cargar la imagen de entrada en escala de grises
4 + imagen = cv2.imread("entrada.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
5 +
6 + if imagen is None:
7 +     print("Error: Coloca una imagen llamada 'entrada.jpg' en esta misma carpeta.")
8 + else:
9 +     # Aplicar el algoritmo Canny para la detección de bordes
10 +     bordes = cv2.Canny(imagen, 100, 200)
11 +
12 + # Guardar el resultado con la nomenclatura solicitada: Result_MG.jpg
13 + cv2.imwrite("Result_MG.jpg", bordes)
14 + print("Detección de bordes completada. Guardado como Result_MG.jpg")
```

Below the code, a preview of the processed image `Result_MG.jpg` is shown, displaying the detected edges of the original image.

Imagen final procesada [Result_MG.jpg](#), evidenciando los bordes extraídos del objeto gráfico mediante el algoritmo de Canny.

